

版本号: V2.06.08

型 号: YHTSN-MT-C1

名 称: TSN 规划配置工具使用手册

使用单位: _____

编 制：_____

审 核: _____

批 准: _____

2025 年 12 月 25 日

变更记录

版本	章条编号	改前内容	改后内容	日期
V1.00.00		新发	规划、下发配置	2025922
V1.00.01			整改批注、增加 mac 和设备统计	2025923
V1.00.02		修改	整改图片，以及添加配置参数详情表	2025924
V1.01.00		新增	增加 qci 和 ats 功能、时间触发	2025928
V1.01.01		修改	修改发送时刻以及优先级、遥测逻辑	20251009
V1.02.01		新增	组播和 mac 自学习状态查看以及寄存器读取	20251028
V1.03.01		新增	规划软件支持 ipv6	20251029
V1.03.02		新增	增加组播配置功能以及 ATS 选择任意节点配置	20251104
V1.11.08		修改	解决时间触发 ipv4 映射顺序、以及 cbs 端口数量问题	20251114
V2.06.08		新增	新增端口备份	20251225

目录

1	范围	1
1.1	标识.....	1
1.2	系统概述.....	1
1.3	文档概述.....	1
2	软件介绍	2
2.1	软件安装环境.....	2
2.2	软件基础操作.....	2
2.2.1	启动软件	2
2.2.2	关闭软件	3
2.2.3	Web 界面介绍.....	4
2.2.4	菜单栏	5
3	网络特征设置.....	6
3.1	拓扑设置.....	6
3.1.1	功能概述	6
3.1.2	配置方法	8
3.1.3	参数详解	10
3.2	设备配置.....	11
3.2.1	功能概述	11
3.2.2	配置方法	11
3.2.3	参数详解	12
3.3	流量配置.....	12
3.3.1	功能概述	12
3.3.2	配置方法	13
3.3.3	参数详解	16
4	网络参数配置.....	17
4.1	CBS 配置	18
4.1.1	功能概述	18
4.1.2	配置方法	18
4.1.3	参数详解	19
4.2	MAC 配置.....	19
4.2.1	功能概述	19
4.2.2	配置方法	20
4.2.3	参数详解	20
4.3	组播配置.....	21

4.3.1	功能概述	21
4.3.2	配置方法	21
4.3.3	参数详解	22
4.4	端口备份表.....	23
4.4.1	功能概述	23
4.4.2	配置方法	24
4.5	时间同步参数配置.....	25
4.5.1	功能概述	25
4.5.2	配置方法	26
4.5.3	参数详解	27
4.6	配置生成.....	28
4.6.1	功能概述	28
4.6.2	规划参数设置	28
4.6.3	操作控制	29
4.6.4	结果展示	29
5	网络状态展示.....	31
5.1	时间同步.....	31
5.2	设备流量统计.....	32
5.3	设备端口统计	32
6	使用示例	33
6.1	拓扑设置.....	33
6.2	设备参数配置.....	33
6.3	流量配置.....	34
6.4	同步参数.....	34
6.5	规划.....	35
6.6	传输配置.....	36
7	出错信息	36
7.1	规划失败.....	36

1 范围

1.1标识

本文档适用的软件如表 1 所示。

表1 本文档适用的软件

软件标识	软件名称	缩略语
YHTSN-MT-C1	TSN 规划配置工具软件	规划配置工具

本文档适用于 TSN 网络的规划与配置软件，软件标识号为 YHTSN-MT-C1，版本号为 V2.06.08。

1.2系统概述

a) 软件所在系统

该软件运行在甲方计算机上 Linux 系统中。

b) 软件的用途

TSN 规划配置工具软件基于 Web 图形化界面，支持网络拓扑、流量特征、时间同步和流量整形等参数的配置，协助实现相关的协议功能，同时支持网络拓扑、同步状态、流量状态的呈现。

软件集成规划和管理功能，通过图形化界面对拓扑、流量、同步、设备等进行配置，同时调用规划工具生成规划文件和用于配置设备的 json 配置文件。同时还支持使用 ftp 将规划文件和配置文件传输到目标设备中进行配置分发。

1.3文档概述

本文档描述了如何安装和使用 TSN 管理软件，旨在为用户提供从

基础操作到核心配置的完整指引，手册先明确适用范围与系统概述，接着介绍软件安装环境、基础操作及网络关键配置，其中网络关键配置章节围绕界面功能、配置方法和参数详解展开说明，同时提供使用示例与常见问题排查方案。

本文档密级为公开，用于指导用户安装和使用 TSN 管理软件。

2 软件介绍

2.1 软件安装环境

a) 通信接口

TSN 管理软件通过 UDP 封装的 TSMP 协议报文通过以太网设备接口传输到 TSN 设备中进行配置和管理。

b) 计算机设备

TSN 管理软件运行硬件为计算机，预装 Ubuntu20.04 操作系统。
处理器：不低于 intel i5 2.4GHz；内存：4GB DDR3 内存；显示功能：VGA；USB 接口。

2.2 软件基础操作

2.2.1 启动软件

1) 进入 manage 目录下，新建终端输入“`sudo sh tsn_run.sh`”指令启动软件，如图 2-1 所示。

```
ky001@ky001-90A1A04QCF:~/桌面/dist/manage$ sudo sh tsn_run.sh ①启动指令
/home/ky001/桌面/dist/manage
Performing system checks...

请输入主机ip:②回车, IP默认127.0.0.1
请输入tsnlight绑定ip:③回车, 默认127.0.0.1
System check identified no issues (0 silenced).
January 21, 2026 - 01:39:30
Django version 4.2.25, using settings 'djangoProject.settings'
Starting development server at http://127.0.0.1:8000/ ④浏览器打开该网页
Quit the server with CONTROL-C.
```

图 2-1 软件启动命令

主机 IP 表示为 TSN 规划管理软件所在设备的 IP 地址，而 tsnlight 绑定 IP 则是 TSNLight 软件所在设备的 IP 地址，回车则默认为 127.0.0.1；则代表 TSNLight 程序和 TSN 规划管理软件运行在同一台主机上。

2) 浏览器登录进入软件，如图 2-2 所示。

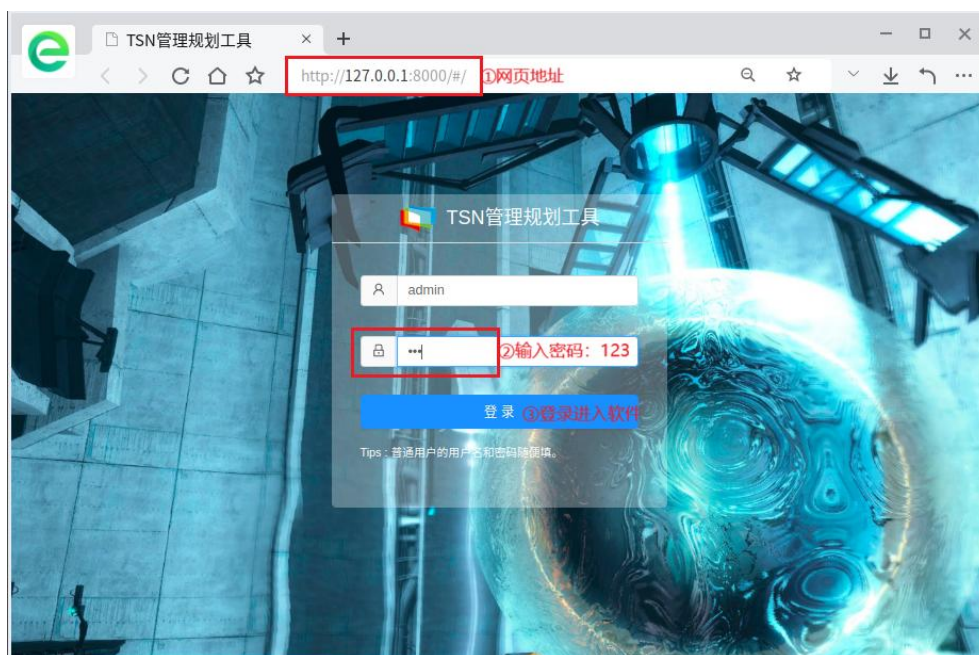


图 2-2 软件登录网页

2.2.2 关闭软件

进入 manage 目录下，新建终端输入“sudo sh tsn_stop.sh”指令关闭软件，如图 2-3 所示。

```
ky001@ky001-90A1A04QCF: ~/桌面/dist/manage
文件(F) 编辑(E) 视图(V) 搜索(S) 终端(T) 帮助(H)
ky001@ky001-90A1A04QCF:~/桌面/dist/manage$ sudo sh tsn_stop.sh 输入指令，停止程序
[sudo] ky001 的密码:
tsn_stop.sh: 5: ==: not found
ky001@ky001-90A1A04QCF:~/桌面/dist/manage$
```

图 2-3 软件停止命令

2.2.3 Web 界面介绍

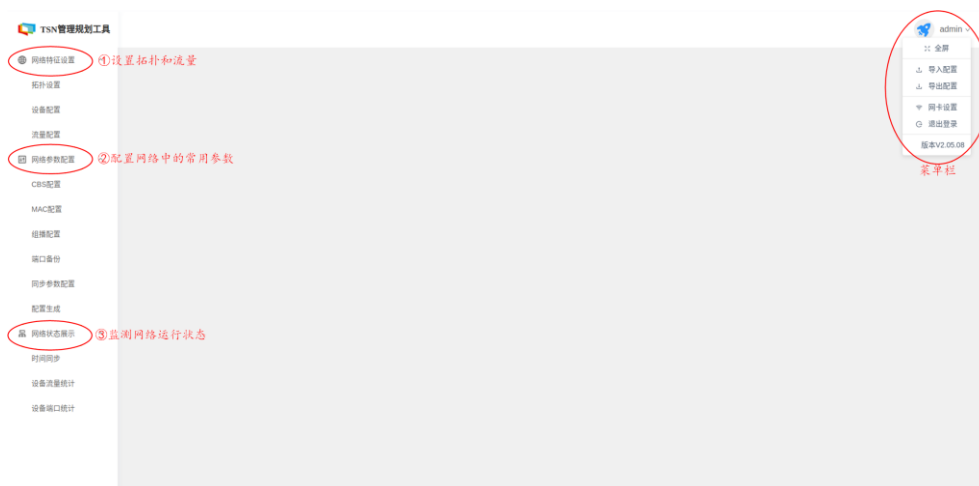


图 2-4Web 界面介绍

Web 界面包含了四大模块，分为网络特征设置、网络参数设置、网络状态展示、菜单栏，如图 2-4 所示。

- a) 网络特征设置：用于设置拓扑和配置网络中的业务流量，详见章节 3。
- b) 网络参数设置：用于配置常见的网络参数，如 CBS 配置、MAC 配置、组播配置、端口备份配置和时间同步参数配置。同时支持生成配置，下载配置到硬件设备中去，详见章节 4。
- c) 网络状态展示：支持对时间同步状态的实时监测、设备流量统计功能和设备端口统计功能，详见章节 5。
- d) 菜单栏：支持全屏、导入配置、导出配置、网卡设置等功能，详见章节 2.2.4。

2.2.4 菜单栏

支持全屏、导入配置、导出配置、网卡设置等功能，如图 2-5 所示。



图 2-5 软件菜单功能

2.2.4.1 导出导入配置

1) 导出配置：将拓扑、流量配置等参数导出至 json 文件中，可以下载到本地。

2) 导入配置：将导出的配置文件重新导入到软件，具备恢复拓扑、流量等配置信息的功能，如图 2-6 所示。

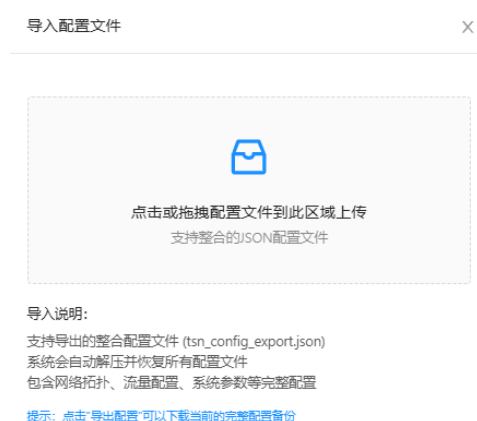


图 2-6 软件导入功能

2.2.4.2 网卡设置

正确设置本机网卡名和系统中 root 账户的密码，否则运行 TSNLight 程序下发配置会失败，如图 2-7 所示。

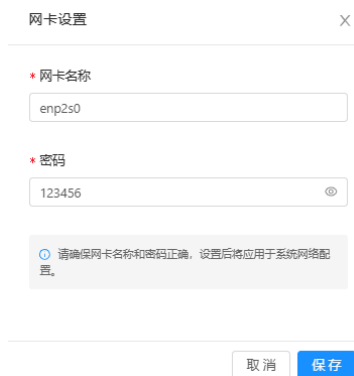


图 2-7 网卡设置

3 网络特征设置

网络特征设置模块包含拓扑设置、设备配置、流量配置功能。如图 3-1 所示，下面进行详细介绍：

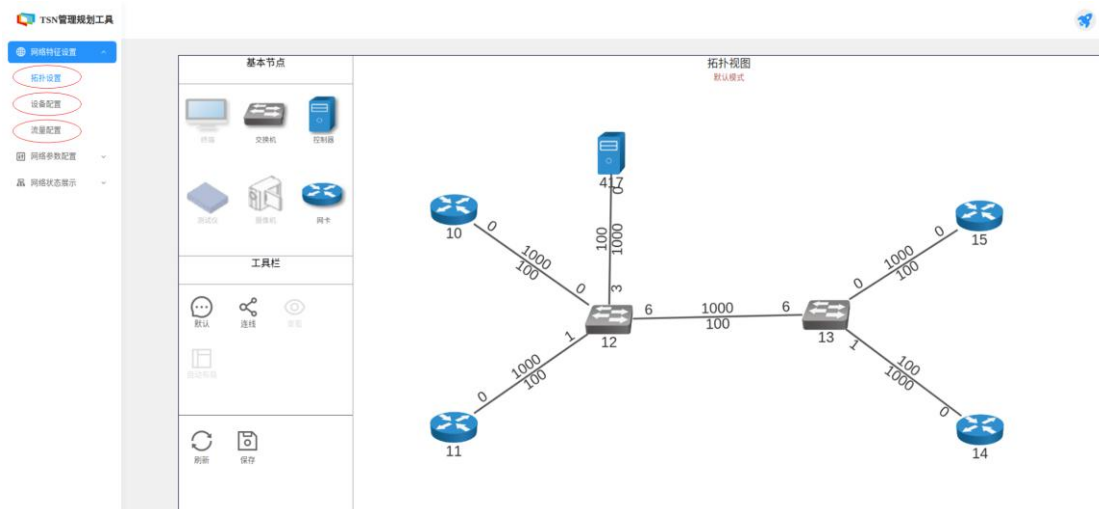


图 3-1 网络特征设置部分

3.1 拓扑设置

3.1.1 功能概述

本界面用于完成 TSN 网络的拓扑绘制与基础（节点和链路信息）配置，支持节点/链路的新增、删除和属性编辑功能，为后续配置提供网络拓扑基础。

3.1.1.1 认识界面

界面主要分为界面左侧的操作栏和右侧的画布栏，如图 3-2 所示。

该界面配置完成后生成 topo_feature.json 文件。



图 3-2 拓扑设置

3.1.1.2 操作栏

a) 基本节点栏



基本节点栏包含以下基本节点和图标：PC 节点、交换机节点、网卡节点、控制器节点、测试仪节点、camera 节点。用户可点击图标进行拖拽动作，将节点拖拽至画布中绘制拓扑图。

b) 工具栏



图 3-3 工具栏界面

工具栏分为上下两部分。上部分包含“默认”和“连接”2个可用按钮，点击对应按钮分别可以切换到默认模式、连线模式；下部分包含“刷新”和“保存”2个按钮，点击对应按钮可分别返回至上次保存的状态和保存当前拓扑连接，如图 3-3 所示。

- a) 默认模式：该模式下支持拖曳节点到画布栏，支持修改节点 MID，支持修改拓扑连接参数。
- b) 连线模式：该模式下支持连线，连接两个节点使其中心形成链路。
- c) 刷新按钮：点击可返回至上次保存状态。
- d) 保存按钮：保存当前拓扑，前提是将所有连接参数设置完毕。

3.1.1.3 画布栏

用户通过拖拽基本节点中的节点图标，可将不同类型的节点置于画布上，通过连线等一系列操作完成拓扑的绘制。

3.1.2 配置方法

支持用户修改设备 MID 和配置拓扑连接参数，下面详细介绍两

种操作步骤。

3.1.2.1 修改设备 MID

在画布栏中双击节点 MID 时可修改 MID，按回车键保存修改后，
点击“保存”按钮，保存本次修改，如图 3-4 所示。

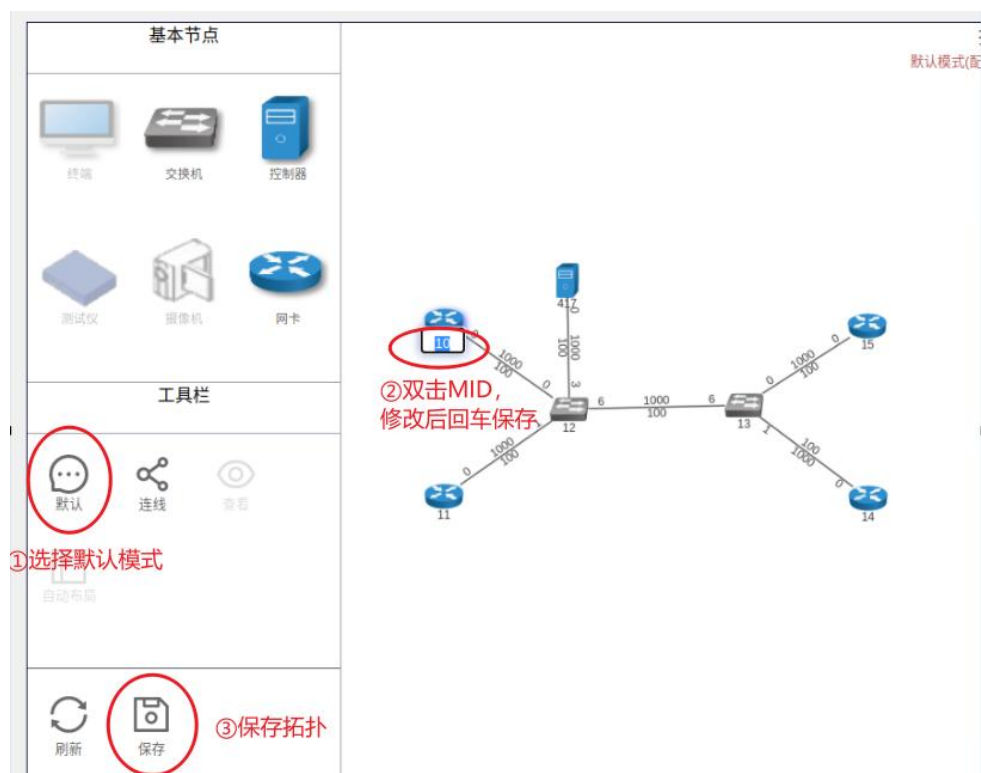


图 3-4 修改设备 MID

3.1.2.2 配置拓扑连接参数

双击设备间的连线，弹出“拓扑连接参数”窗口，完成参数修改并关闭窗口后，点击“保存”按钮，即可保存本次修改，如图 3-5 所示。

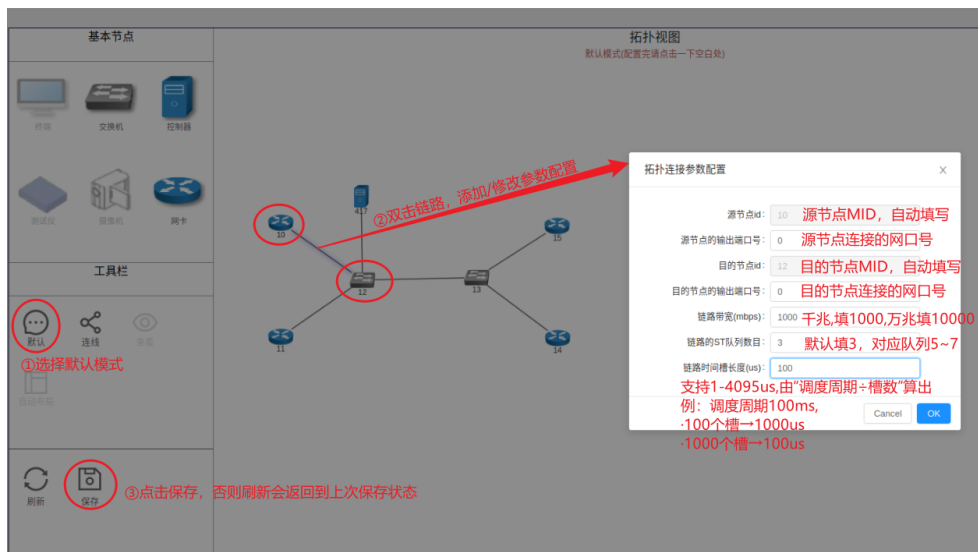


图 3-5 修改拓扑连接参数

3.1.3 参数详解

拓扑连接参数详解如下表所示：

表 1 拓扑连接参数配置表

参数	含义	示例
源节点 id	链路的源节点的 id	自动填写，不需要用户填
源节点的输出端口号	链路的源节点连接的网口号	从 0 开始，按实际需求填写
目的节点 id	链路的目的节点的 id	自动填写，不需要用户填
目的节点输出端口号	链路的目的节点连接的网口号	从 0 开始，按实际需求填写
链路带宽	链路的实际带宽	千兆则填 1000，万兆则填 10000
链路的 ST 队列数目	ST 流的队列数量，默认为 3，对应优先级队列 5~7	推荐默认值 3
链路时间槽长度	qbv 调度的核心参数，定义了业务队列时隙化划分后单个时隙的时长，其值由“调度周期/时隙数量”计算获得，决定了时隙调度的时间粒度；取值范围 1~4095μs，默认配置 100μs； 注当规划参数中选择时间触发规划，链路时间槽长度必须为 0.032us	比如调度周期为 100ms，同时需要 100 个时间槽，那么 时间槽长度 =100ms/100=1ms；如果需要 1000 个时间槽，那么时间槽长度 =100ms/1000=100ms

3.2 设备配置

3.2.1 功能概述



图 3-6 设备配置界面

该界面支持基于网络拓扑对各设备参数实现自动化默认配置，同时支持对各节点配置参数进行**新增**、**修改**和**删除**操作，如图 3-6 所示。

设备配置界面由配置表和操作按钮构成，配置表数据来源于 `cfg_parameter.json` 文件；

3.2.2 配置方法

通过点击“添加/修改”按钮，弹出配置窗口，编辑设备配置参数。如图 3-7 所示。

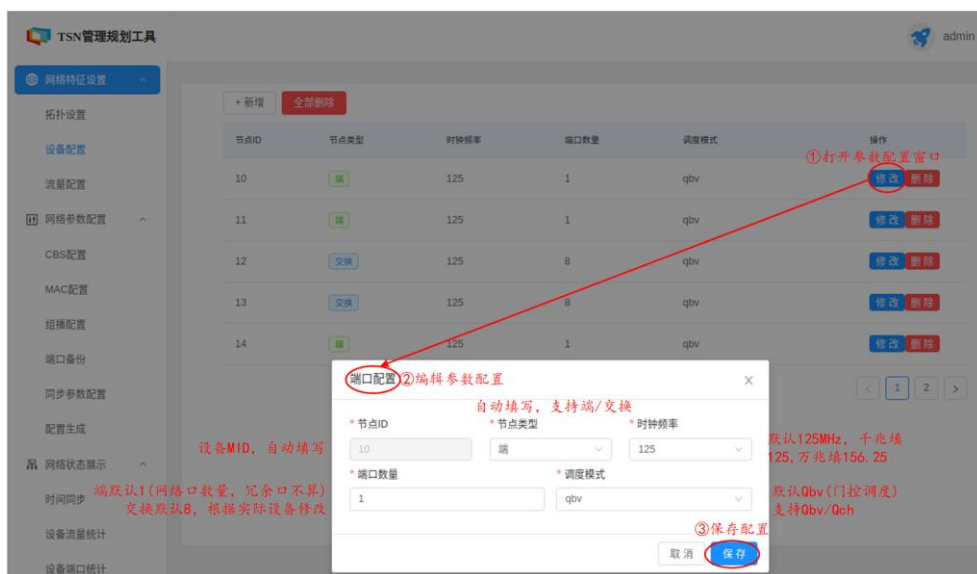


图 3-7 修改设备配置参数

3.2.3 参数详解

设备配置参数具体参考下表：

表 2 设备配置参数表

参数	含义	示例
节点 ID	设备的节点 MID	0、1、2....
节点类型	设备类型	网卡则选端，交换则选交换
端口数量	设备网络口的数量	端设备默认填 1（冗余口不算网络口）；交换设备默认 8，可根据实际设备修改
调度模式	支持选择 QCH/QBV 调度模式	默认 Qbv

3.3 流量配置

3.3.1 功能概述

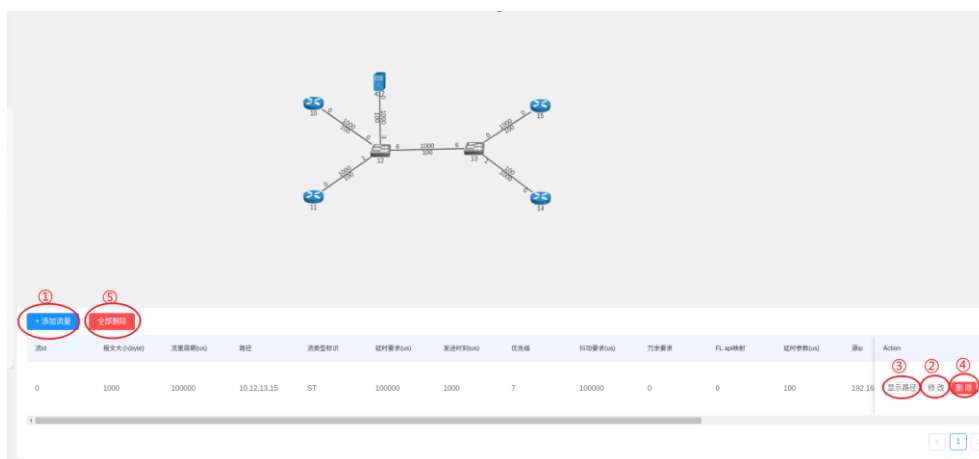


图 3-8 流量配置界面

流量配置界面主要用于配置网络中的业务流量。界面分为拓扑图展示区与流量配置表区，其中拓扑图复用拓扑配置环节已绘制的网络拓扑，配置表数据来源于 `flow_feature.json`，如图 3-8 所示。

该界面支持流量的全流程管理操作，包含下面五类：

- ① **流量添加**：点击添加流量按钮，新增流量配置项；
- ② **流量修改**：选中已存在的流量条目，点击修改按钮，编辑该条目对应参数；
- ③ **路径可视化**：点击显示路径按钮，可在上方拓扑图中高亮显示该流量的传输路径，相应路径会变红并标明方向箭头；
- ④ **单条删除**：点击单条流量条目后的删除按钮，移除该条流量配置；
- ⑤ **批量删除**：点击全部删除按钮，一键清空所有已配置的流量条目。

3.3.2 配置方法

点击界面上的“添加/修改”按钮，对流量的各个参数进行编辑，

编辑完成后，点击“OK”保存流量配置，如图 3-9 所示。

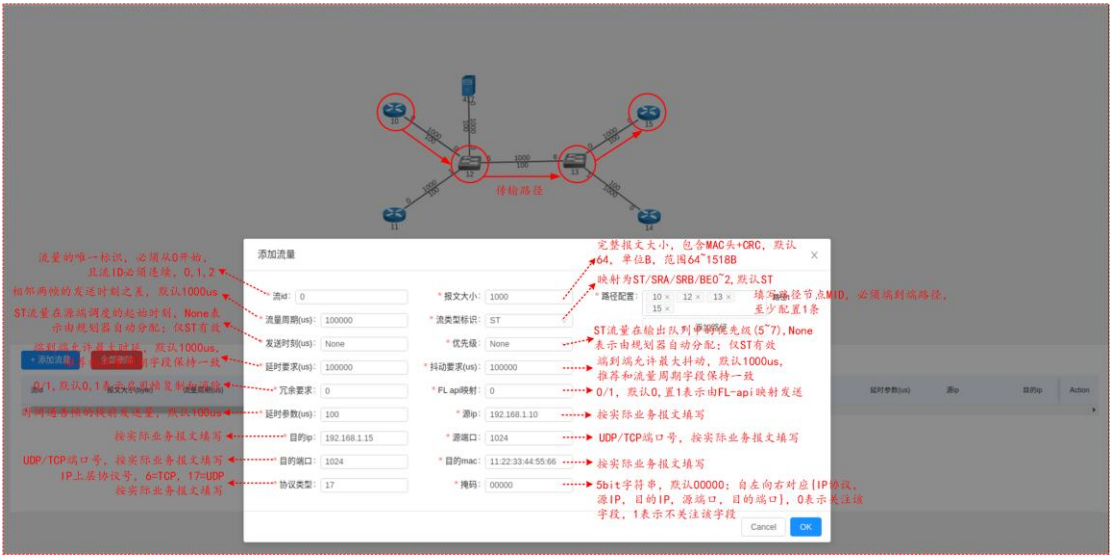


图 3-9 流量参数配置方法

3.3.2.1 ST 流量配置



ST 流量典型配置

3.3.2.2 RC 流量配置

添加流量

流类型标识选择SRA/SRB,最后会将该条流量映射为优先级4/3的RC流量

* 流id: 0 * 报文大小: 1000 * 路径配置: 10 x 12 x 13 x 15 x 路径1

* 流量周期(us): 100000 * 流类型标识: SRA + 添加路径

* 发送时刻(us): None * 优先级: None CBS/ATS配置

* 延时要求(us): 100000 * 抖动要求(us): 100000 模式类型: CBS

* 冗余要求: 0 * FL api映射: 0 整形模式可以选择CBS(信用整形)或者

* 目的ip: 192.168.1.15 * 源ip: 192.168.1.10 ATS(异步整形),默认CBS整形

* 目的端口: 1024 * 源端口: 1024

* 目的mac: 11:22:33:44:55:66

* 协议类型: 17 * 掩码: 00000

Cancel OK

RC 流量典型配置

当“流类型标识”选择 SRA 或者 SRB 时将弹出 CBS/ATS 配置界面，支持选择基于信用整形的 CBS 或者基于令牌桶过滤的 ATS，下面介绍两种限速模式的配置方法：

1) 选择 ATS 时，需选择配置限速带宽和限速节点进行精准限速。

参数	含义	示例
调度模式选择	选择限速模式 ats	ats
限制带宽	限速要求	配置该条流限速带宽为 200Mbps, 则填 200
限速节点	需要配置 ats 的节点 MID	选择流量传输路径中支持 ATS 的任意节点，比如选择源节点“10”

2) 选择 CBS 时，需要选择配置节点 MID、端口编号、端口带宽、端口频率和限速带宽等多种参数，具体配置方法参考章节 4.1CBS 配置。

3.3.2.3 BE 流量配置

添加流量

流类型标识选择BE0~BE2,表示该条流量在网络中是以普通UDP流量传输的,属于尽力转发

* 流id: 0

* 报文大小: 1000

* 路径配置: 10 x 12 x 13 x 15 x

路径1

+ 添加路径

* 流量周期(us): 100000

* 流类型标识: BE0

* 优先级: None

* 发送时刻(us): None

* 抖动要求(us): 100000

* 冗余要求: 0

* FL api映射: 0

* 延时参数(us): 100

* 源ip: 192.168.1.10

* 目的ip: 192.168.1.15

* 源端口: 1024

* 目的端口: 1024

* 目的mac: 11:22:33:44:55:66

* 协议类型: 17

* 掩码: 00000

Cancel

OK

BE 流量典型配置

3.3.3 参数详解

流量参数具体详解如下表所示:

表 3 流量参数配置表

参数	详解	配置示例
流量 ID	每条流的唯一标识, 注意必须从 0 开始且 ST 流 ID 必须连续分布	默认空, 可填写 0、1、2、3....
报文大小	完整报文的字节数, 包含 MAC 头和 CRC, 单位字节 (Byte)	默认 64, 可配置范围 64~1518
流量周期	发送周期, 相邻两帧的发送时刻只差, 单位 us,	默认 1000, 可按实际业务流量填写。
流类型标识	ST 为时间敏感流量, SRA (A 类带宽预留型流量)、SRB (B 类带宽预留型流量) 分别匹配 CBS 配置的 idleSlopeA、idleSlopeB; BE0~BE2 为普通以太网流量, 采用尽力转发模式。	根据实际报文特性选择对应流量类型: 典型周期型、 对时延 / 抖动 / 可靠性要求高的流量, 选 ST ; 音视频流等要求时延上界及可靠性的流量, 选 SRA/SRB ; 无上述要求、网络带宽不足时可容忍丢包的流量, 选 BE0~BE2
发送时刻	ST 流量在源端调度的起始时刻, None 标识由规划器自动分配, 仅 ST 有效; 注不需要则不用配置, 如果配置, 规划则只能选择基于帧算法	仅对 ST 流量有效 , 如果需要手动指定, 可填写范围为 0~流量周期
优先级	ST 流量在输出队列的优先级, None 标识由规划器自动分配, 仅 ST 有效; 注不需要则不用配置, 如果配	仅对 ST 流量有效 , 如果需要手动指令, 可选择范围为 5、6、7

	置，规划则只能选择基于帧算法	
延时要求	端到端允许最大时延，单位 us； 大于等于流量跳数*链路时间槽长度	默认 1000，推荐和流量周期参数保持一致
抖动要求	端到端允许最大抖动，单位 us；	默认 1000，推荐和流量周期字段保持一致
冗余要求	表示流量是否需要帧复制和消除，0 表示不需要，1 表示需要	按照实际需求填写
FL-api 映射	是否是使用 FL-api 进行流量发送，0 表示不是，1 表示是	按照实际需求填写
延时参数	表示流量发送与时间通告表之间延时参数，单位 us	默认 100，表示在业务流量的发送时刻之前 100us，向上层应用发送时间通告帧
源 ip	流量的源 ip 地址	按实际业务报文内容填写
目的 ip	流量的目的 ip 地址	按实际业务报文内容填写
源端口	流量的源端口	UDP/TCP 端口号，按实际业务报文内容填写
目的端口	流量的目的端口	UDP/TCP 端口号，按实际业务报文内容填写
目的 mac	流量的目的 mac	按实际业务报文内容填写
协议类型	IP 上层协议号，6 表示 tcp，17 表示 udp	按实际业务报文内容填写
掩码	表示映射是否需要五元组的掩码，5bit 字符串，默认 00000；自左向右对应{IP 协议、源 IP、目的 IP、源端口、目的端口}，0 表示关注该字段、1 表示不关注该字段	按实际需求填写

4 网络参数配置

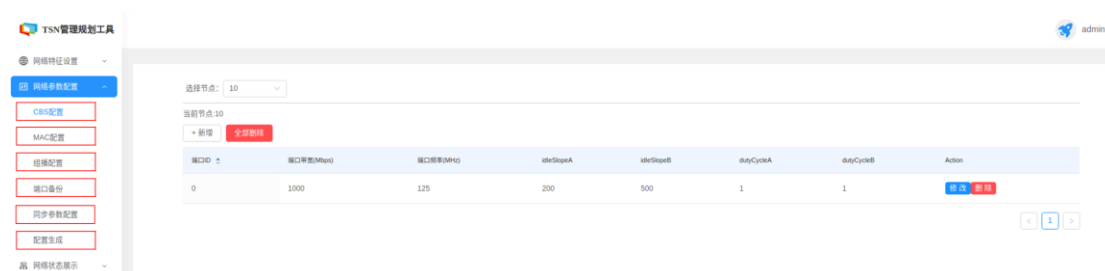


图 4-1 网络参数设置

网络参数配置模块包含 **CBS 配置**、**MAC 配置**、**组播配置**、**端口备份配置**、**同步参数配置**和**配置生成**六大功能，如图 4-1 所示。

其中，CBS 配置、MAC 配置、组播配置、端口配置属于**可选配置**，用户可按需配置；

同步参数配置主要用于设置网络中各个节点的时钟同步参数，属于**必选配置**，决定时间同步能否正确运行；

配置生成主要用于生成可用于配置硬件设备的 json 文件，并通过 TSNLight 程序将配置下发到硬件设备。

4.1CBS 配置

4.1.1 功能概述

选择节点: 10

当前节点10

+ 新增

全部删除

端口ID	端口带宽(Mbps)	端口频率(MHz)	idleSlopeA	idleSlopeB	dutyCycleA	dutyCycleB	Action
0	1000	125	200	500	1	1	修改 删除

<

1

>

图 4-2CSB 配置

用于配置网络中各个节点的 CBS 参数。界面主要由配置表和配置按钮组成，配置表信息来源于 cbs_parameter.json 文件，配置按钮支持对 CBS 配置表项的**新增**、**修改**、**单条删除**和**批量删除**功能，如图 4-2 所示。

4.1.2 配置方法

点击界面上的“添加/修改”按钮，对流量的各个参数进行编辑，各个特征信息如所示，完成编辑后，点击“OK”保存 CBS 配置，如图 4-3 所示。



图 4-3CBS 参数配置方法

4.1.3 参数详解

CBS 参数配置具体参考下表所示：

表 4CBS 参数配置表

参数	含义	示例
端口 ID	设备的某个网口	0、1、2....
端口带宽	设备网口的带宽	千兆网口填 1000、万兆网口则填 10000
端口频率	设备网口的频率	千兆网口则填 125、万兆网口则填 156.25
idleSlopeA	SRA 类流量限速大小	根据实际填写，如限速 200Mbps 的 SRA 类流量，则填 200
idleSlopeB	SRB 类流量限速大小	根据实际填写，如限速 500Mbps 的 SRB 类流量，则填 500
dutyCycleA	SRA 类流量占空率	一般默认填写 1
dutyCycleB	SRB 类流量占空率	一般默认填写 1

4.2MAC 配置

4.2.1 功能概述

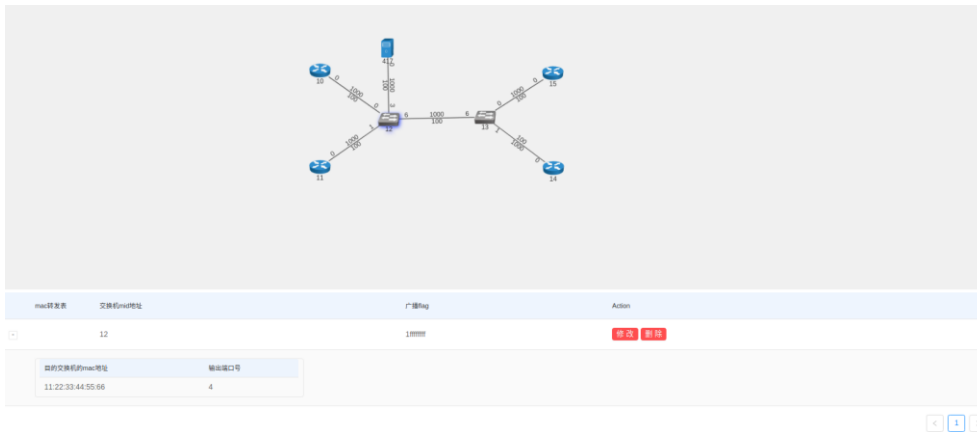


图 4-4MAC 配置

主要用于配置网络中交换机设备的 MAC 转发表。MAC 配置界面分为拓扑图部分和配置表部分，其中拓扑图为拓扑配置时绘制的拓扑图，配置表中包含每个交换机的 mac 转发表，如图 4-4 所示。配置表的信息来源于 static_mac_cfg.json。

同时界面上支持对 MAC 转发表项的添加、修改和删除。

4.2.2 配置方法

通过双击拓扑中的交换机节点，支持 MAC 转发表项的添加、修改，如图 4-5 所示。

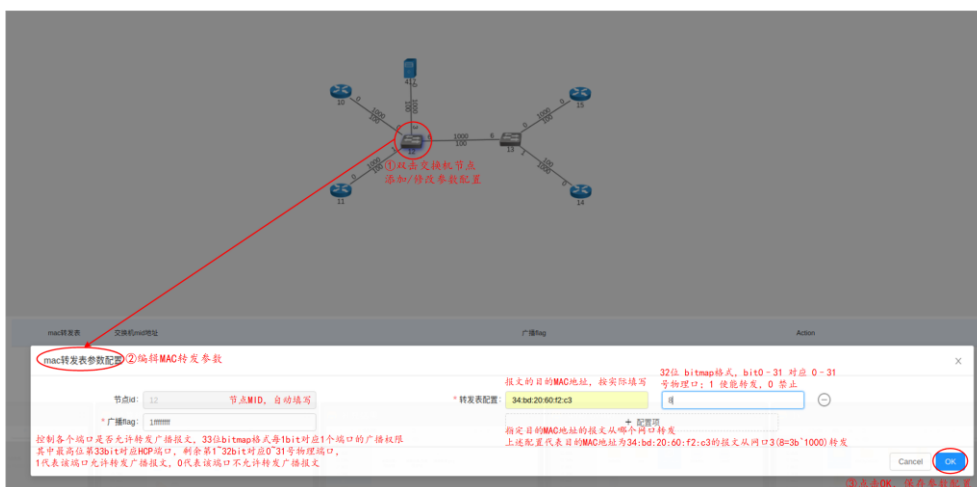


图 4-5MAC 参数配置配置方法

4.2.3 参数详解

MAC 转发表参数配置具体参考下表所示：

表 5 MAC 转发参数配置表

参数	详解	示例
节点 id	节点的 mid	自动填写
广播 flag	配置广播寄存器，最高为 hcp 口	采用 bitmap 形式，每一位代表一个端口；1 表示打开、0 表示关闭
目的 mac	报文的目的 mac 地址	按实际报文内容填写
输出端口号	交换机转发输出的端口	采用 bitmap 形式，每一位代表一个端口；1 表示打开、0 表示关闭

4.3 组播配置

4.3.1 功能概述



图 4-6 组播配置

主要用于配置网络中交换机的组播参数。组播配置界面分为拓扑图部分和配置表部分。其中拓扑图为拓扑配置时绘制的拓扑图，配置表中包含每个交换机的组播表项，如图 4-6 所示。配置表的信息来源于 multicast_cfg.json。

同时界面上还支持组播转发表项的添加、修改和删除。

4.3.2 配置方法

4.3.2.1 配置参数

双击拓扑图中的交换机节点，将弹出如图所示的配置框。编辑对应参数后，点击“OK”按钮完成组播参数的设置，如图 4-7 所示。

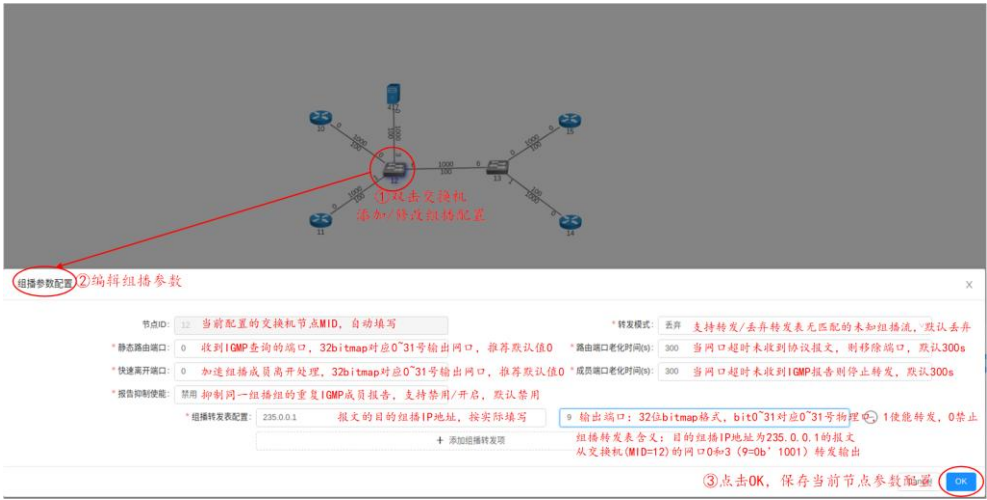


图 4-7 组播参数配置方法

4.3.2.2 保存配置

按照实际需求配置完①~⑤，点击⑥保存组播配置按钮，可以将所有组播参数以及组播转发表保存，如图 4-8 所示。



图 4-8 组播参数保存步骤

4.3.3 参数详解

组播配置中涉及到的所有参数的详细解释

组播参数配置表

参数	含义	示例
----	----	----

节点 id	配置交换机设备的 mid	自动填写，不需要填
静态路由端口	收到 IGMP 查询的端口，对应 32 个输出端口的 bitmap	推荐默认值 0
转发模式	支持转发/丢弃转发表无匹配的未知组播流，0 表示丢弃，1 表示转发	推荐默认值 0
快速离开端口	加速组播成员离开处理，对应 32 个输出端口的 bitmap	推荐默认值 0
路由端口老化时间	当网口超时未收到协议保温，则移除端口，默认 300，单位是秒	推荐默认值 300
成员端口老化时间	当网口超时未收到 IGMP 报告则停止转发，默认 300，单位是秒	推荐默认值 300
报告抑制使能	抑制同一组播组的重复 IGMP 成员报告，1 表示开启，0 表示关闭	推荐默认值 0
组播 IP	报文的组播地址	按实际报文内容填写
端口	32 位 bitmap 格式，对应交换机的 0~31 号物理输出网口，1 表示使能转发，0 表示不转发	根据实际需求填写
组播查询器使能	查询器节点是否周期性发送查询报文以维护组播成员关系，1 表示开启，0 表示关闭	根据实际需求填写
查询器节点 ID	指定承担查询器功能的节点 MID	推荐距离 TSN 控制器节点最近的交换机节点 MID
组播查询周期	查询器发送通用查询报文的时间间隔，默认 30,单位 s	推荐默认值 30
通用查询报文源 IP	查询器发送通用查询报文时使用的源 IP 地址，默认 192.168.0.1	推荐默认值
最大响应时间	查询器发送通用查询报文后的最大响应等待时间，可配置范围：1-25，单位是秒	推荐默认值 10

4.4 端口备份表

4.4.1 功能概述

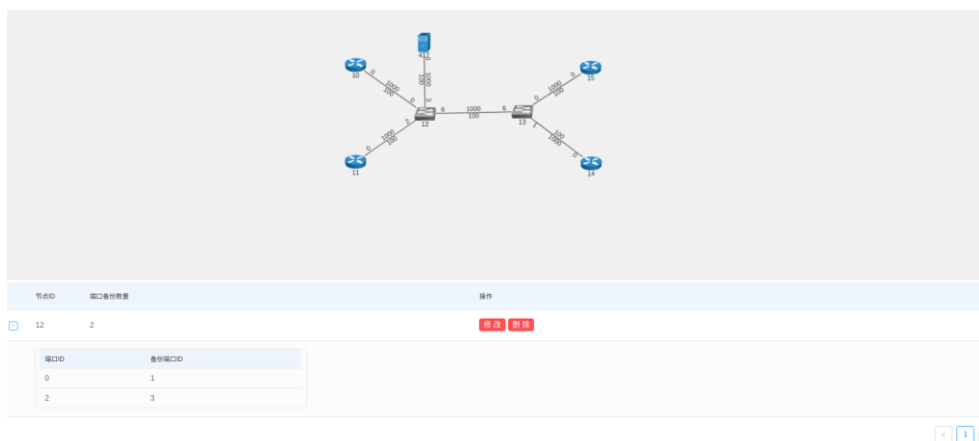


图 4-9 端口备份配置

主要用于配置交换机设备的端口备份表。界面分为拓扑图部分和配置表部分。其中拓扑图为拓扑配置时绘制的拓扑图，配置表中包含每个交换机的端口备份表显示，如图 4-9 所示。配置表的信息来源于 backup_port_parameter.json。

同时界面上还支持对交换机节点表项的添加、修改和删除。

端口备份表功能说明：主要是用于主端口出现故障时，BE 类型流量（包括 BE 业务报文和时间同步报文）进行链路切换，由备份端口继续进行业务传输。

4.4.2 配置方法

双击拓扑中的交换机节点，支持备份表表项的添加和修改，如图 4-10 所示。

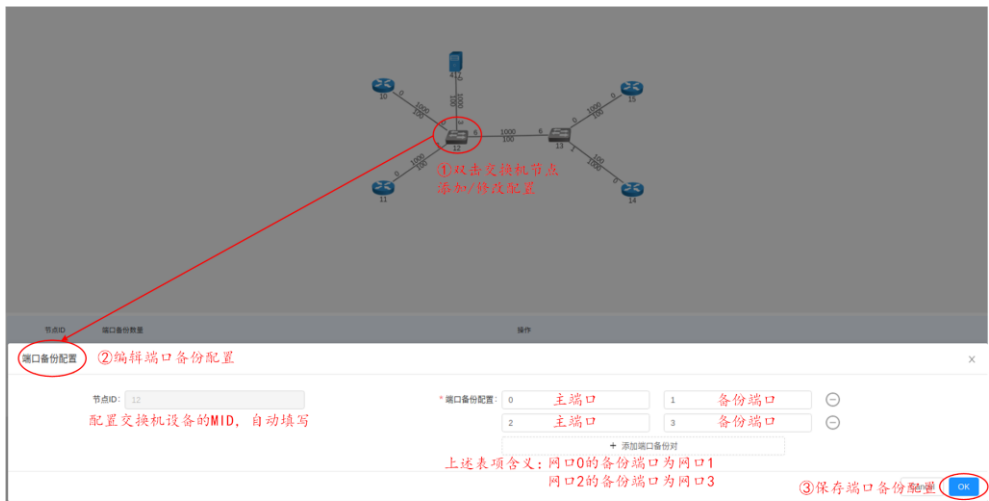


图 4-10 端口备份参数配置方法

4.5时间同步参数配置

4.5.1 功能概述

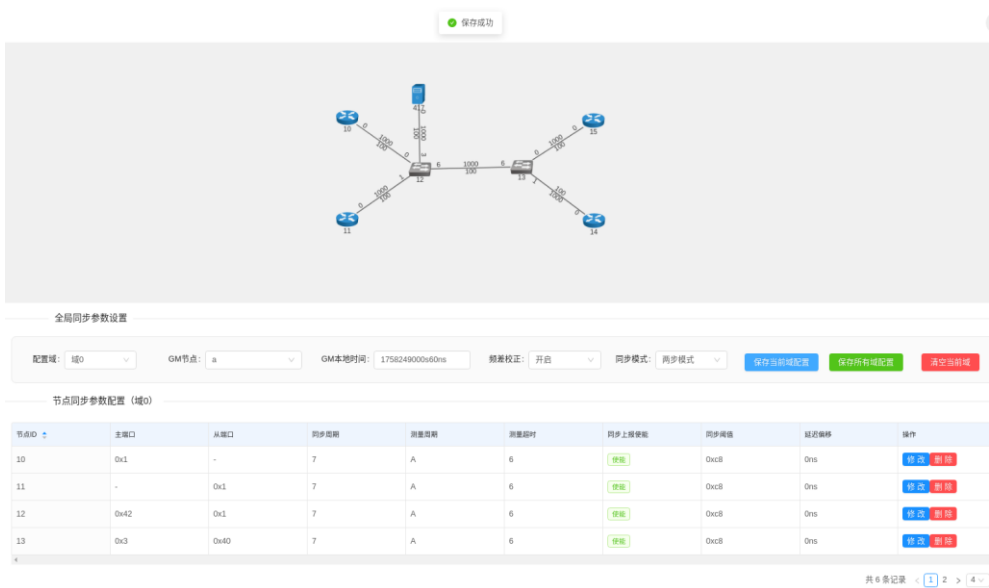


图 4-11 时间同步参数配置

同步参数界面负责生成 `oss.json` 和 `init.json` 配置文件，双击交换或者网卡则会弹出配置同步参数配置窗口，配置完成后，点击“**保存当前域配置**”则可以更新生成新的 `oss.json` 和 `init.json` 配置文件。

同时还支持对任意节点参数配置的**添加、修改和删除**，如图 4-11

所示。

4.5.2 配置方法

4.5.2.1 配置参数

双击拓扑中的网卡和交换机节点，弹出如图所示的配置框，如图4-12 所示。

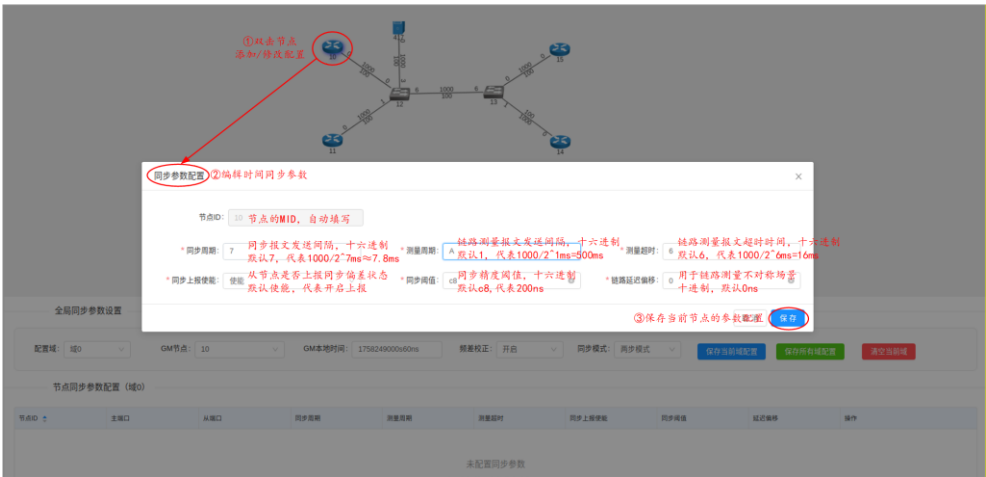


图 4-12 时间同步参数配置方法

4.5.2.2 保存配置

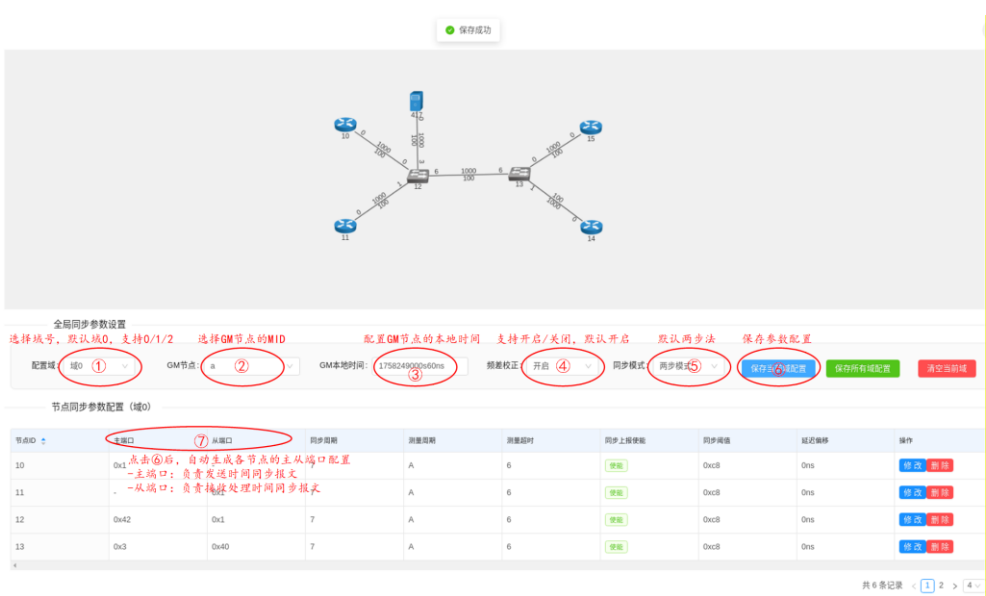


图 4-13 时间同步参数保存步骤

添加各个节点的时间同步参数配置，或者修改了部分节点参数

配置后，检查①~⑤都配置后，点击⑥保存当前域配置才能保存各个节点参数配置，如图 4-13 所示。

点击“保存当前域配置”按钮后，保存成功的话，在界面上能够观察到各个节点的主从端口配置。保存失败的话，检查 GM 节点是否选择正确以及其他参数是否配置正确。

4.5.3 参数详解

表 6 同步参数配置表

参数	含义	示例
节点 id	节点的 mid	自动填写
同步周期	同步报文的发送间隔，十六进制，默认 7，代表 $1000/2^7\text{ms}\approx 7.8\text{ms}$	推荐默认值 7
测量周期	链路测量报文的发送间隔，十六进制，默认 1，代表 $1000/2^1\text{ms}=500\text{ms}$	推荐默认值 1
测量超时	链路测量报文超时时间,十六进制，默认 6，代表 $1000/2^6\text{ms}\approx 16\text{ms}$	推荐默认值 6
同步上报使能	从节点是否上报同步偏差状态，默认使能	推荐默认使能选项
同步阈值	同步精度阈值,十六进制,默认 c8,代表 200ns	推荐默认值选项
链路延迟偏移	用于补偿链路测量不对称导致的时间同步偏差，十进制,默认 0ns	根据实际需求填写
配置域	选择同步域的编号，支持域 0、域 1、域 2 的配置	默认域 0，按照实际需求填写
GM 节点	选取网络中的 GM（主时钟设备），作为全网时间基准，向网络内所有设备发送时钟同步信息	按照实际需求选择
GM 本地时间	GM 设备的本地时间，采用 s+ns 格式	推荐默认值
频差校正	频差校正使能选项，默认开启	推荐默认选项开启
同步模式	时间同步模式，默认两步法，目前仅支持两步法	推荐默认选项两步法

4.6配置生成

4.6.1 功能概述



图 4-14 配置生成界面

界面功能主要通过选择规划参数，输出 TSN 规划结果，同时生成适合硬件设备配置的 JSON 格式文件，支持将配置直接下载至硬件设备，同时提供规划结果的可视化展示功能，如图 4-14 所示。

配置生成界面由**规划参数设置**、**操作控制**和**结果展示**三个部分组成，下面进行详细介绍。

4.6.2 规划参数设置

如图 4-15 所示，选择参数类型、算法配置、触发方式、规划方式进行规划参数配置。



图 4-15 规划参数界面参数解释

- 1) 参数类型：手动、自动（目前支持自动节点参数）；
- 2) 算法配置：基于帧算法、启发式算法；
- 3) 触发方式：时间触发、非时间触发；
- 4) 规划方式：编译规划、结果规划（只有编译规划生成 plan 文

件)。

4.6.3 操作控制



图 4-16 操作控制界面参数解释

如图 4-16 所示，操作控制主要有下面 4 点功能：

①规划：点击规划生成界面的“规划”按钮，按钮变灰，同时页面将持续给后台发送请求，获取后台返回的执行结果；30 秒内没有规划成功则代表规划失败。

②配置下载：启动 TSNLight 并完成配置下载。

③配置停止：关闭 TSNLight 和 Opensync。

④配置传输：将配置文件可传输到远程主机，只有规划软件所在主机和 TSNLight 控制器不在同一台主机上才可用。

4.6.4 结果展示



图 4-17 结果展示界面参数解释

结果展示界面由规划结果、编译结果、链接结果三个按钮组成，如图 4-17 所示。

4.6.4.1 规划结果

规划结果界面主要显示网络中各链路的门控调度信息，包括时间间隔、门控状态和对应的流 ID，如所示。

配置生成 > 规划结果

← 规划结果 门控调度表

网络规划结果 - 门控列表(GCL)

规划结果说明
显示网络中有配置的门控调度信息, 包括时间间隔、门控状态和对应的端口。

流量ID	时间间隔(us)	门控状态	端口
0	5,000	0b000	无
0	5,000	0b001	201
0	15,000	0b000	无
0	5,000	0b001	24
0	5,000	0b001	49
0	5,000	0b001	184
0	5,000	0b001	53
0	10,000	0b000	无
0	5,000	0b001	190
0	20,000	0b000	无

图 4-18 规划结果展示

4.6.4.2 编译结果

编译结果页面将展示交换机和节点的编译结果信息, 七个表对应七个 json 文件: 注入时刻表 inject_tbl.json、flowid 转发表 fwd_tbl.json、gcl 门控表 gcl_tbl.json、流映射表 map_tbl.json、寄存器参数表 para_tbl.json、帧复制与消除表 cb_tbl.json、时敏控制表 time_trigger_tbl.json。根据规划参数中的触发方式以及节点类型来匹配显示对应表格。

配置生成 > 编译结果

← 编译结果 时间间隔表

网络节点 6个节点

注入时刻表 共1条记录

Valid	Reserved	DBUF ID	Time Slot
1	0	0	9

第 1-1 条, 共 1 条 < 1 > 10 / page

图 4-19 端节点的编译结果

配置生成 > 编译结果

← 编译结果 时间间隔表

网络节点 6个节点

转发表 共1条记录

Flow ID	Out Port	Priority	Reserve	Flow Period	Inject Time Slot
0	40	7	0	1000	9

第 1-1 条, 共 1 条 < 1 > 10 / page

图 4-20 交换节点的编译结果

该界面根据用户选择的节点, 自动从文件获取数据并整理成表格

进行展示，每个表仅展示当前选择的节点的对应数据。其中 **GCL 门控** 表还可以通过选择节点的端口展示各端口的数据。

4.6.4.3 链接结果

图 4-21 链接结果页面

链接结果页面展示链接结果文件：`tsnlight_plan_cfg.json`。点击页面内的“下载”按钮可将链接结果下载到本地。

5 网络状态展示

5.1时间同步

时间同步界面主要展示以下信息：当前主时钟（设备节点），时间同步周期（ms），时间同步折线图。这里会展示每个时间点所有设备节点与主时钟的偏移量，界面是持续获取数据的，点击界面正下方的停止按钮可以停止获取数据，变为静态图，如图 5-1 所示。

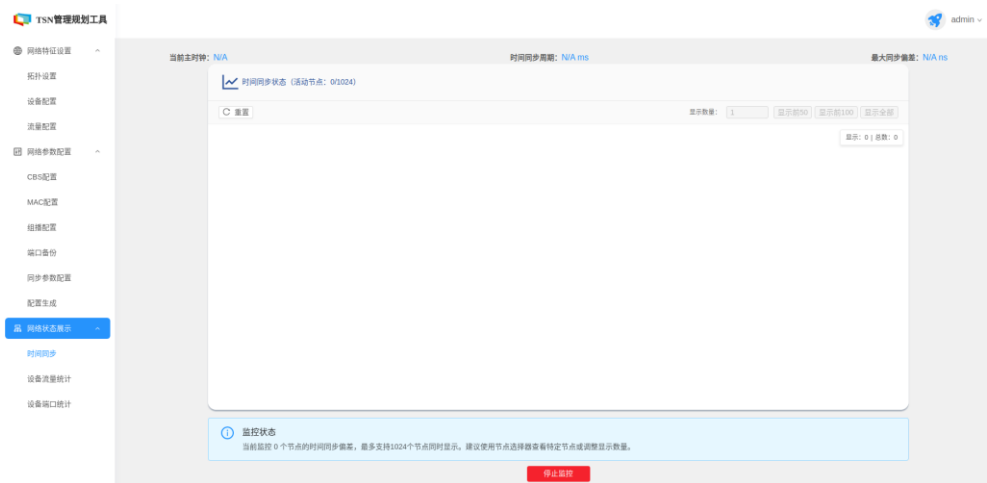


图 5-1 时间同步状态监测界面

5.2 设备流量统计

设备状态统计界面首先会呈现设备节点和端口两个可供选择的下拉框，分别选择了设备节点和端口之后，再点击提交按钮，后台才会获取相应数据并返回界面进行展示，如图 5-2 所示。

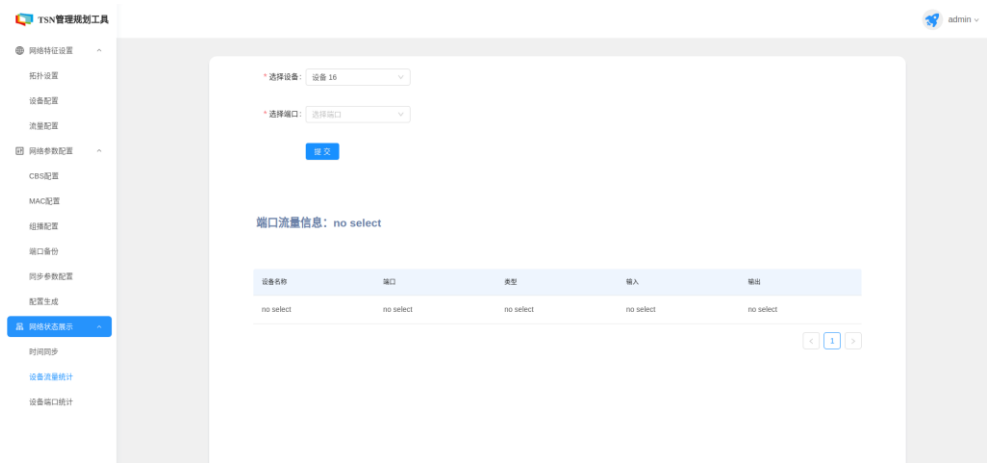


图 5-2 设备流量统计界面

5.3 设备端口统计

设备状态统计界面首先会呈现设备节点和端口两个可供选择的下拉框，分别选择了设备节点和端口之后，再点击提交按钮，后台才会获取相应数据并返回界面进行展示，如图 5-3 所示。



图 5-3 设备端口统计界面

6 使用示例

采用两网卡+一交换的拓扑进行示例说明。

6.1 拓扑设置

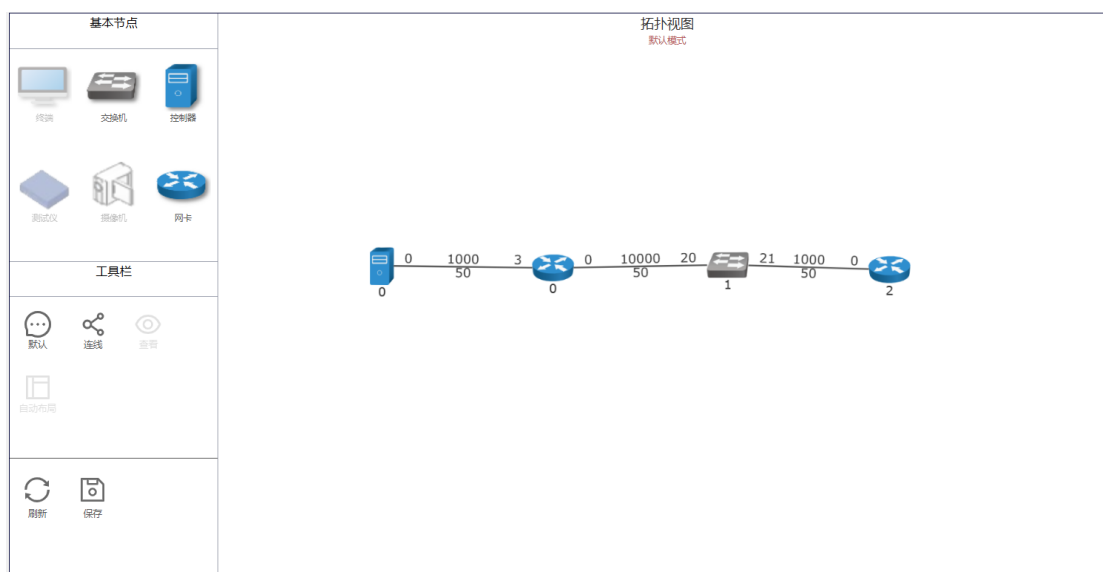


图 6-1 拓扑界面

首先从基本节点中拖出两个网卡设备一个交换机设备以及一个控制器设备，然后上图所示进行连接，链路配置也按照上图方式进行配置。

6.2 设备参数配置

寄存器ID	寄存器类型	寄存器值	调度模式	操作
0	节点	1	qbv	修改 删除
1	父端	24	qbv	修改 删除
2	子端	1	qbv	修改 删除

图 6-2 寄存器参数配置

全部节点采用 **qbv** 的调度模式，按照设备类型填写节点类型和端口数量，端填写的是网络口数量。

6.3 流量配置

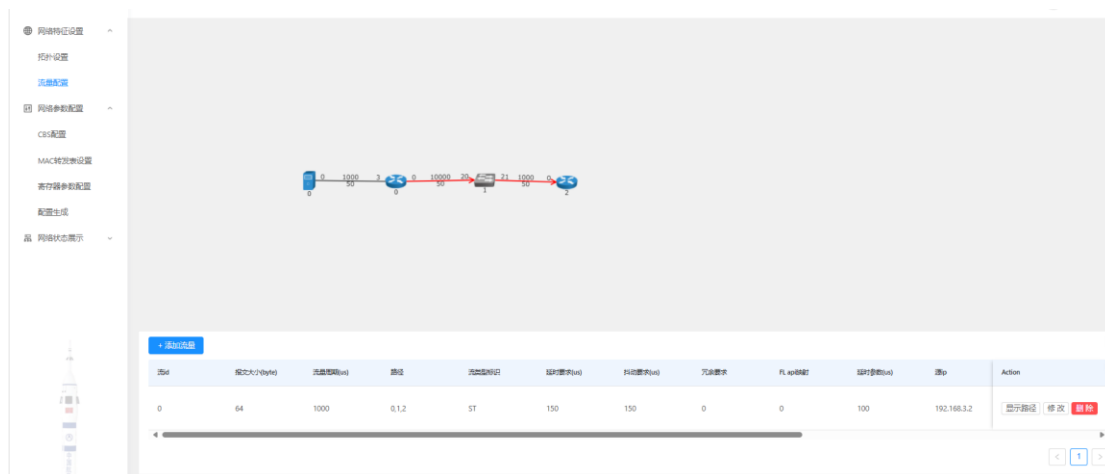


图 6-3 流量配置

流量周期 **1000us** 小于最大时间槽个数 **1024*链路时间槽长度**；
 延时要求大于流量跳数 **3*链路时间槽长度**，流量 ID 是从 **0** 开始。**CBS** 配置针对是 **SRA** 和 **SRB** 类型流量，如没有这类型流量且没有限速要求，可选择不配置。

6.4 同步参数

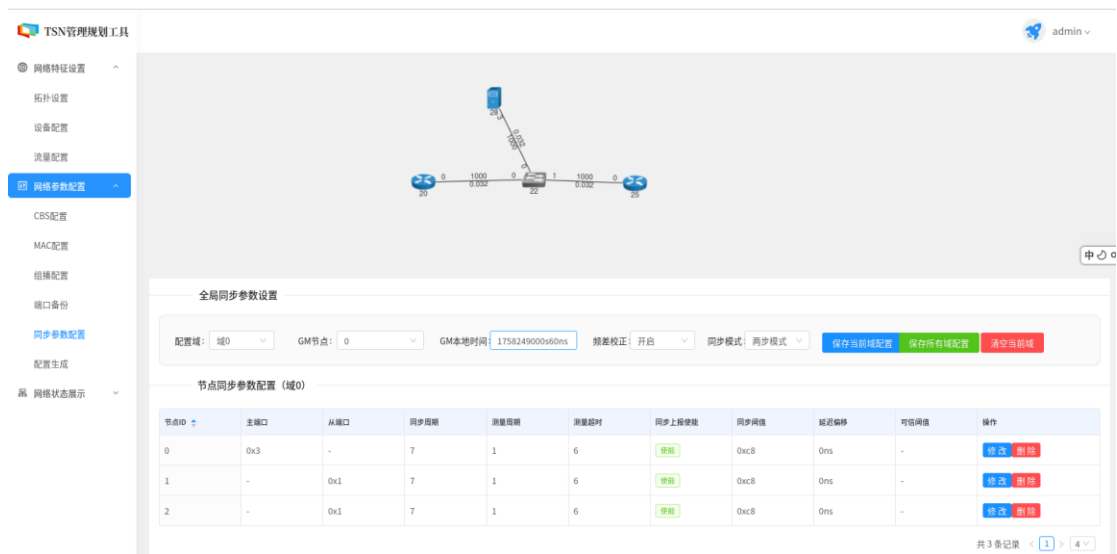


图 6-4 同步参数

点击确认生成同步参数配置文件。

6.5 规划

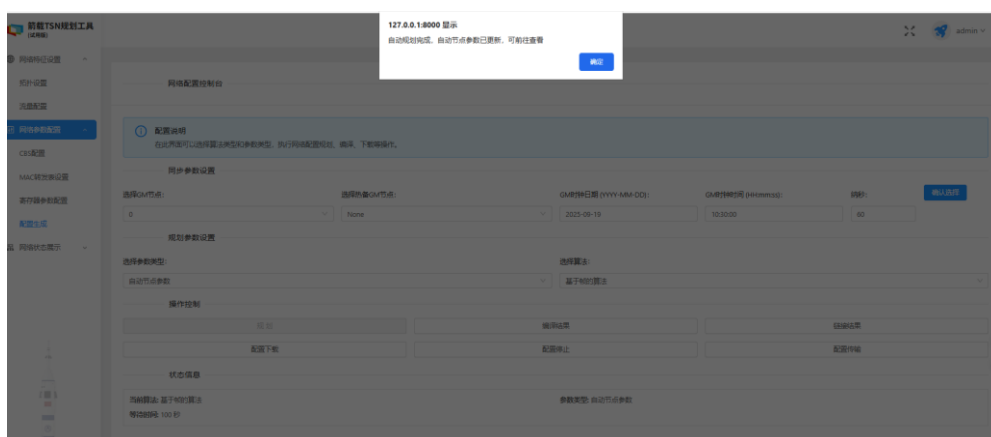


图 6-5 规划成功

点击规划，生成规划配置文件。

6.6 传输配置

← 返回

传输配置

用户名:

admin

密码:

...

IP地址:

请输入目标IP地址

发送路径:

请输入目标路径

确认发送

取消

图 6-6 传输配置

点击传输配置按钮，填写对端用户名、密码、IP 地址以及发送路径，填写后点击确认发送，将配置下发到配置代理中。

7 出错信息

7.1 规划失败

表明规划失败，需要仔细检查相关配置文件是否正常，再次进行规划配置。



图 7-1 规划失败